



Water AI Syrdarya

Ауылдан шыққан екі жасөспірім қыз ретінде біз Сырдариядағы су тапшылығын күнде көрдік — енді оны Space+AI арқылы басқаруға көмектесетін MVP жасадық

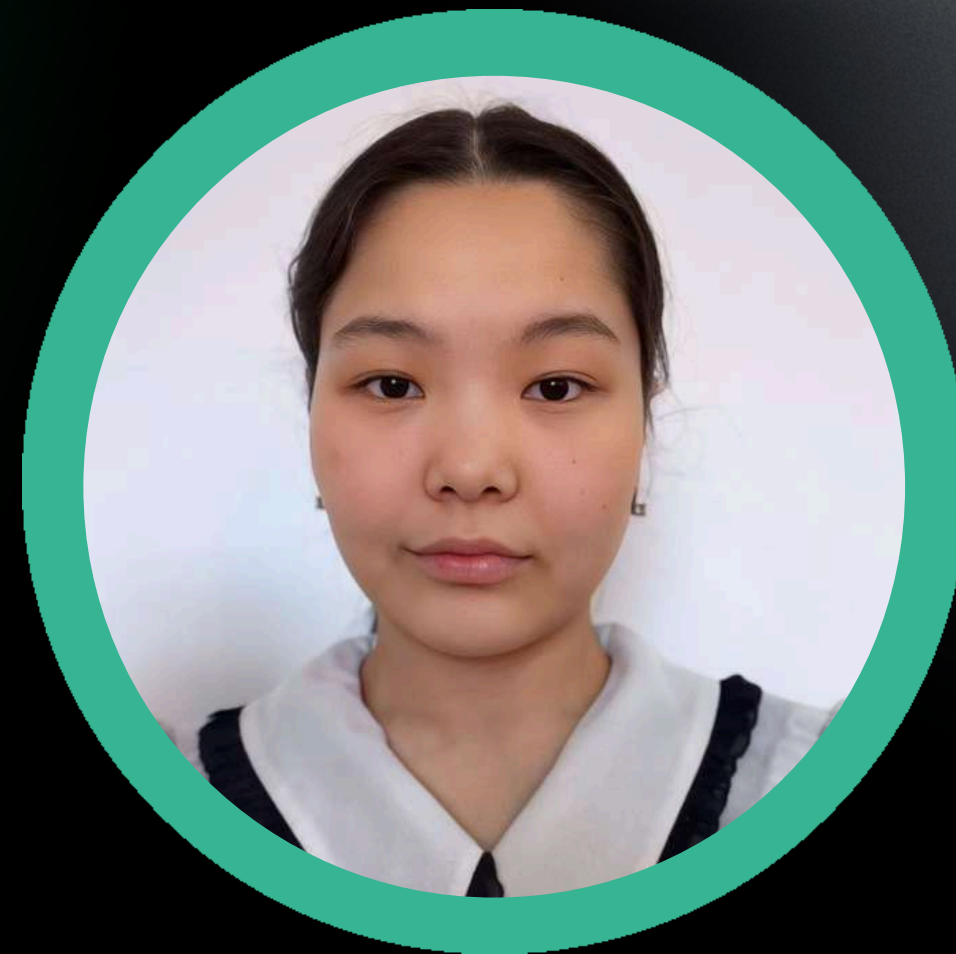
INTELLIGENT DUO →

Intellegent Duo



BAGDATKYZY ZHANNUR

Product/UX + Frontend
(Dashboard, UI)



NABI ZHULDYZ

Data/Analytics + Research
(indices, scoring, DSS)

Біз — Сырдария бойындағы ауылда өскен қыздармыз. Біз үшін бұл жай ғана байқау емес. Біз күнделікті көріп жүрген су тапшылығы мәселесін ғарыштық технологиялар арқылы шешкіміз келеді. Біздің басты күшіміз — теориялық білім мен шынайы өмірлік тәжірибенің ұштасуы.



Неге бұл маңызды? Біздің күнделікті шындығымыз.

Біз Қызылорда облысының ауылынанбыз. Сырдарияның тартылып, диқандардың су тапшылығынан зардап шегіп жатқанын жаңалықтардан емес, өз өмірімізден көріп отырмыз.

Факт:

Кейінгі жылдары Сырдария алабындағы су көлемі күрт азайды. Егістікке судың дұрыс бөлінбеуінен 30%-ға дейін өнім жоғалады.

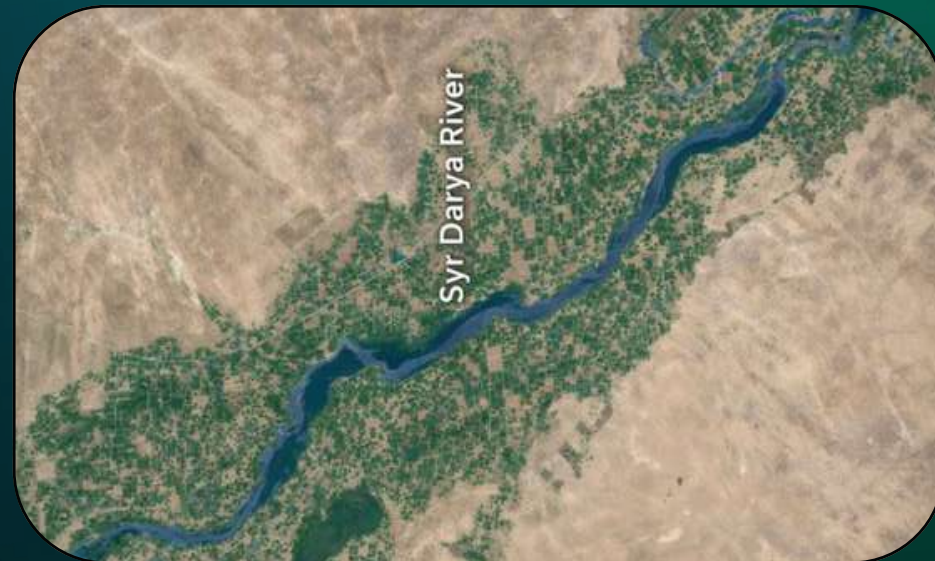
Мәселе:

Су ресурстарын бақылаудың ескірген жүйесі және алдын ала болжау (предиктивті аналитика) жоқтығы.



Сырдария деңгейі жылдар бойынша өзгеруде (спутник дәлелі)

Су деңгейі орташа болды.



2021

Су көлемі шамамен 3–5% азайды.



2025

2019



Тағы ~4% кеміді.

2023

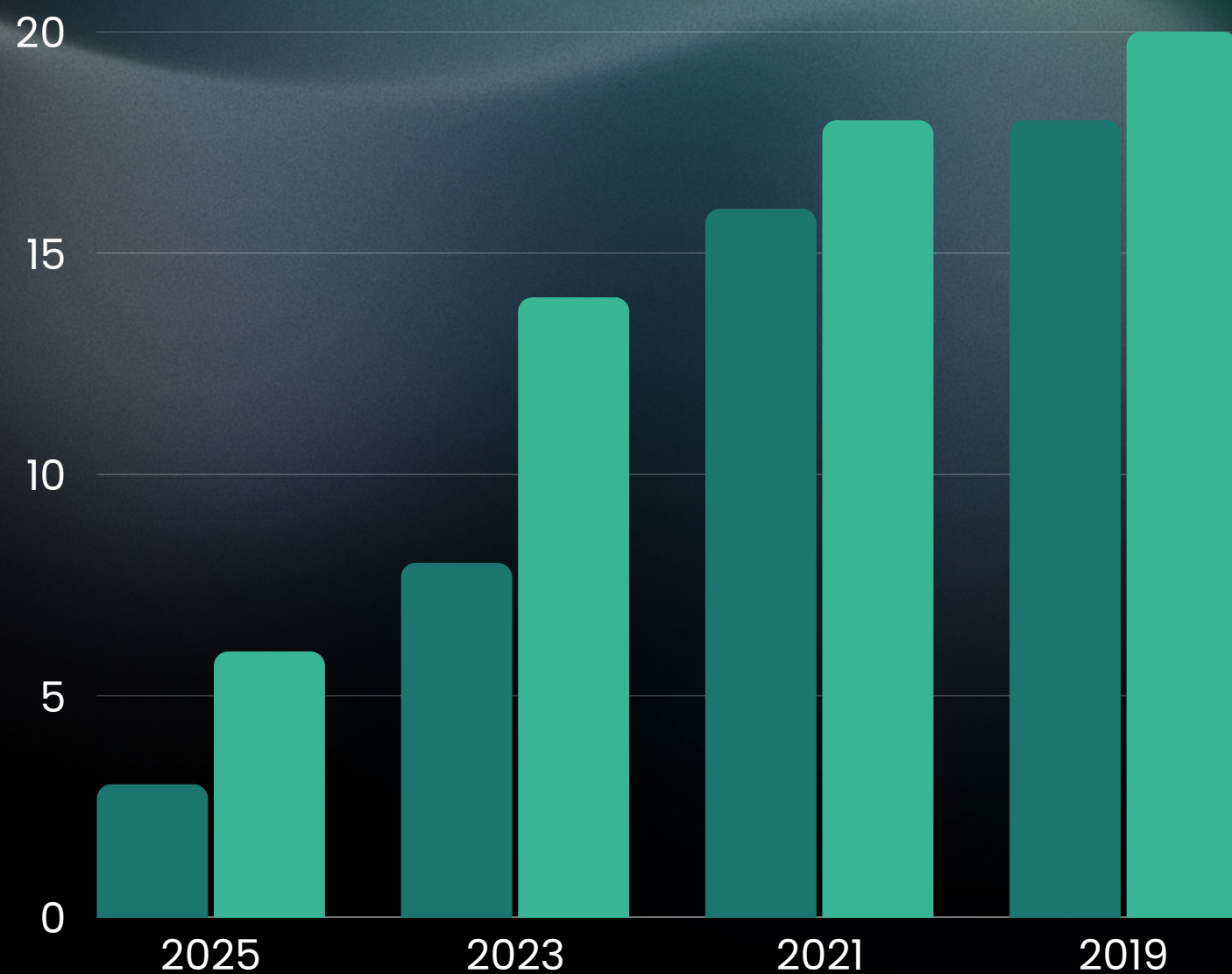


Деңгей құбылмалы, бірақ төмен.

Спутник деректері Сырдария деңгейінің тұрақсыз екенін көрсетеді.

2050 жылға қарай Орталық Азияда су тапшылығы күшейеді (UN Water, 2023).

Сырдария — Қызылорда өңірінің негізгі су көзі (FAO). Бірақ жергілікті деңгейде AI-мониторинг жоқ.

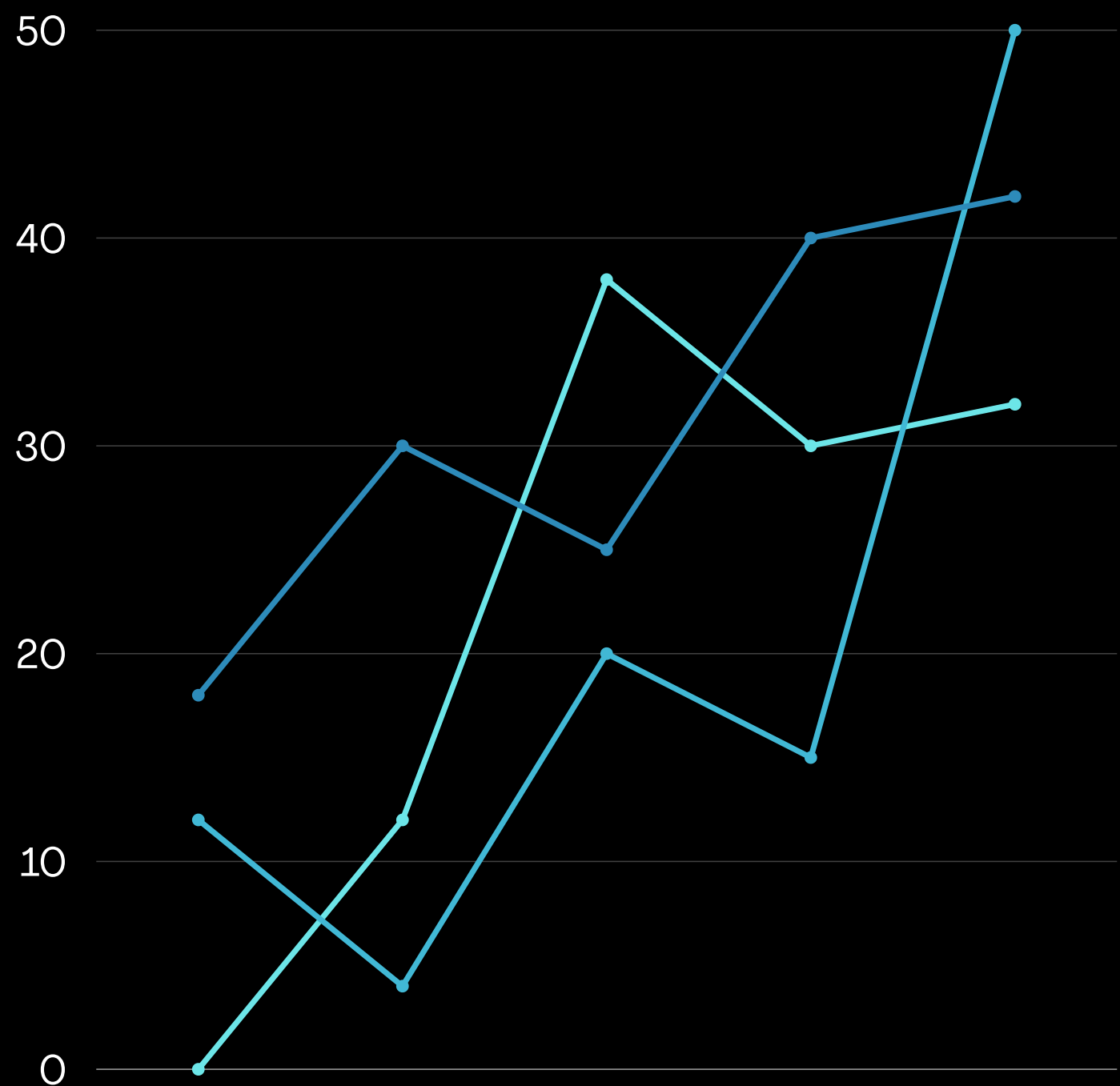


■ СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ:

- *Гидро-динамика.* Спутник мониторингі Сырдария суының қалыпты циклден тыс, аномальді ауытқуын көрсетеді.
- *Критикалық сегментация.* ЖИ өңдеген түсірілімдер өзеннің кей бөлігінде 30–40% дейін су дефициті барын көрсетеді.
- *Агро-риск.* Осы өзгерістер фермерлерді нақты болжамсыз егін егуге итермелейді, бұл өңірдің азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.

Біздің шешім — спутник индекстерін операторға түсінікті карта + DSS әрекетіне айналдыру

Даму жоспары (Roadmap 2026–2027)



1-кезең: Іске қосу

MVP-ді аяқтау: GitHub-тағы кодты оңтайландыру және веб-интерфейсті толық іске қосу.

2-кезең: Тестілеу

Пилоттық жоба: Қызылорда облысындағы 3-5 ірі күріш алқабына Water AI жүйесін енгізу.

3-кезең: Функционалды кеңейту

Өнімділікті болжау: Су деңгейінен бөлек, өсімдіктердің дамуын (NDVI индексі) және болашақ өнім көлемін есептейтін функция қосу.

4-кезең: Масштабтау

Толық қамту: Платформаны бүкіл Сырдария өзенінің бойына (Түркістан, Қызылорда облыстары) қолжетімді ету.

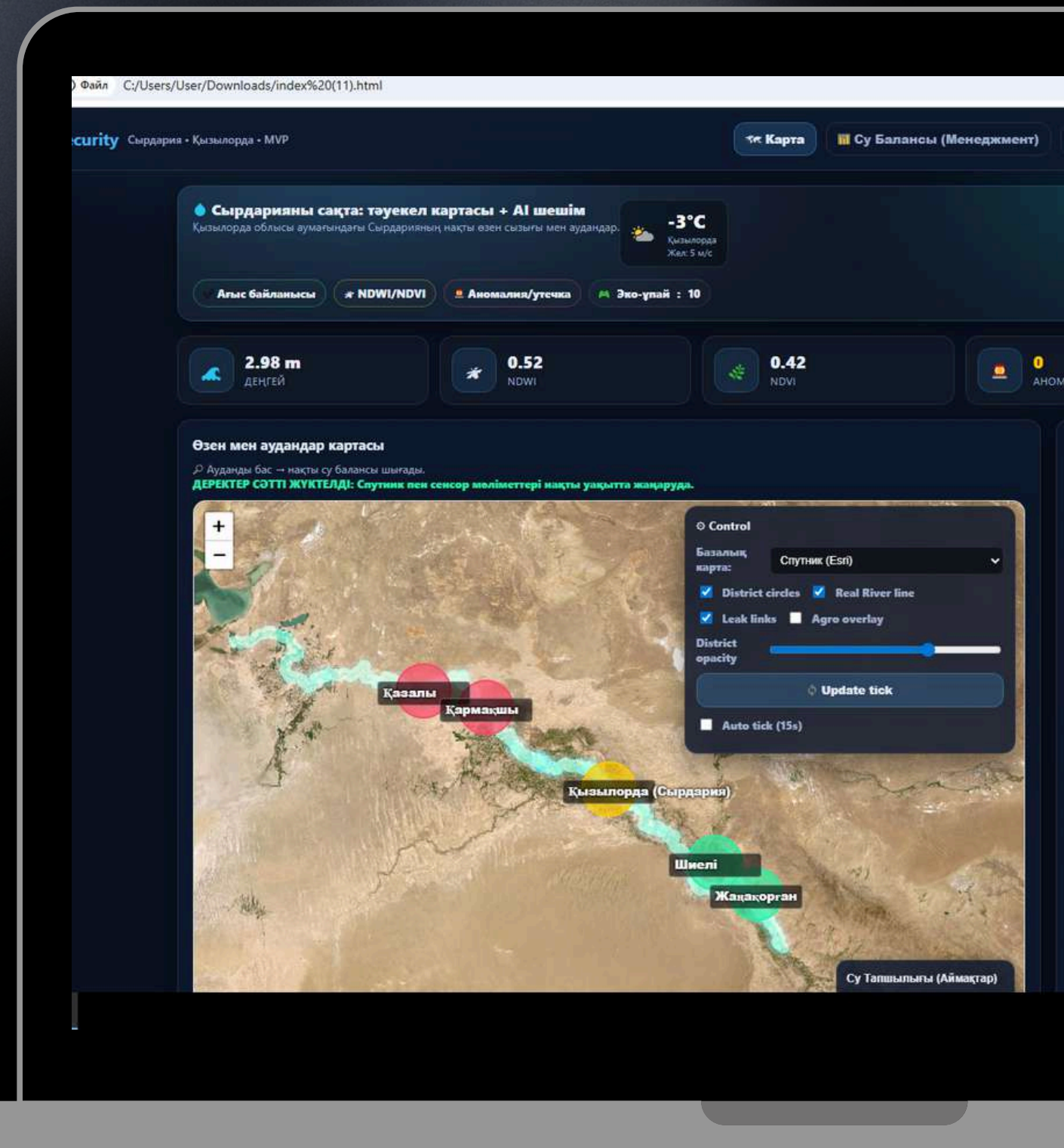
Water AI Syrdarya — Ғарыштық мониторинг жүйесі.

Артықшылықтары

- Ғарыштан тікелей дерек (Live Space Data)
- Computer Vision Сегментациясы
- Индекс аналитикасы (NDWI)
- Ауылға арналған қолжетімділік (Accessibility)

Функционал

- Өзен арнасын автоматты цифрландыру
- Құрғақшылықты ерте анықтау (Early Warning)
- Су ресурстарын тиімді бөлу (AI Recommendation)
- Тарихи анализ және болжам



Water AI Syrdarya — бұл жаһандық ғарыш технологиясының локальді мәселеге ең тиімді бейімделуі

Критерийлер	Дәстүрлі тәсіл (Қазсушар)	Халықаралық платформалар (OneSoil,	Water AI Syrdarya (Біз)
Деректердің жылдамдығы	Баяу (айына 1 рет)	Жоғары (3-5 күнде 1)	Өте жоғары (Real-time)
Құны	Мемлекеттік бюджетке тәуелді	Өте қымбат (\$\$\$ - доллармен)	Тиімді және қолжетімді (Low-cost)
AI Аналитика	Жоқ (тек адам факторы)	Жалпылама агро-аналитика	Сырдарияға арналған арнайы модель
Түсініктілігі	Күрделі есептер	Күрделі интерфейс	Қарапайым веб-платформа

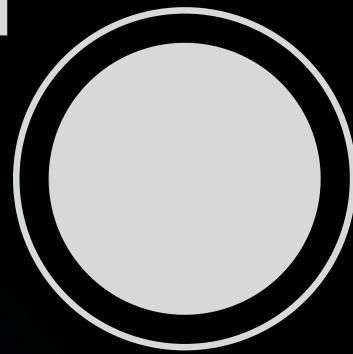
Mission & Vision

Біз — Hyper-Local AI моделіміз. Біз тек сурет көрсетпейміз, біз Сырдария өңіріндегі су деңгейінің критикалық деңгейге түсуін алдын ала болжайтын Early Warning System (ерте ескерту жүйесін) ұсынамыз.

Әлеуметтік әсер және Экологиялық миссия

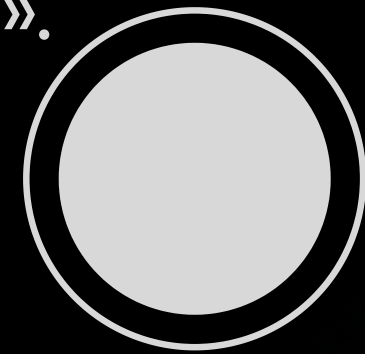
Ғарыш дерегі:

Спутник арқылы Сырдариядағы өзгерісті көзге көрінетін факт ретінде мәселелерді көрсетеді



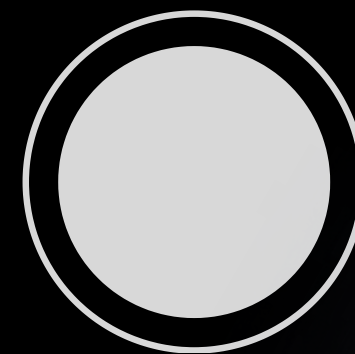
Экологиялық теңдік:

«Арал тағдыры — адам тағдыры». Суды әділ бөлу арқылы Сырдария экосистемін сақтау және шөлге айналуы тежеу.



Жастар инновациясы:

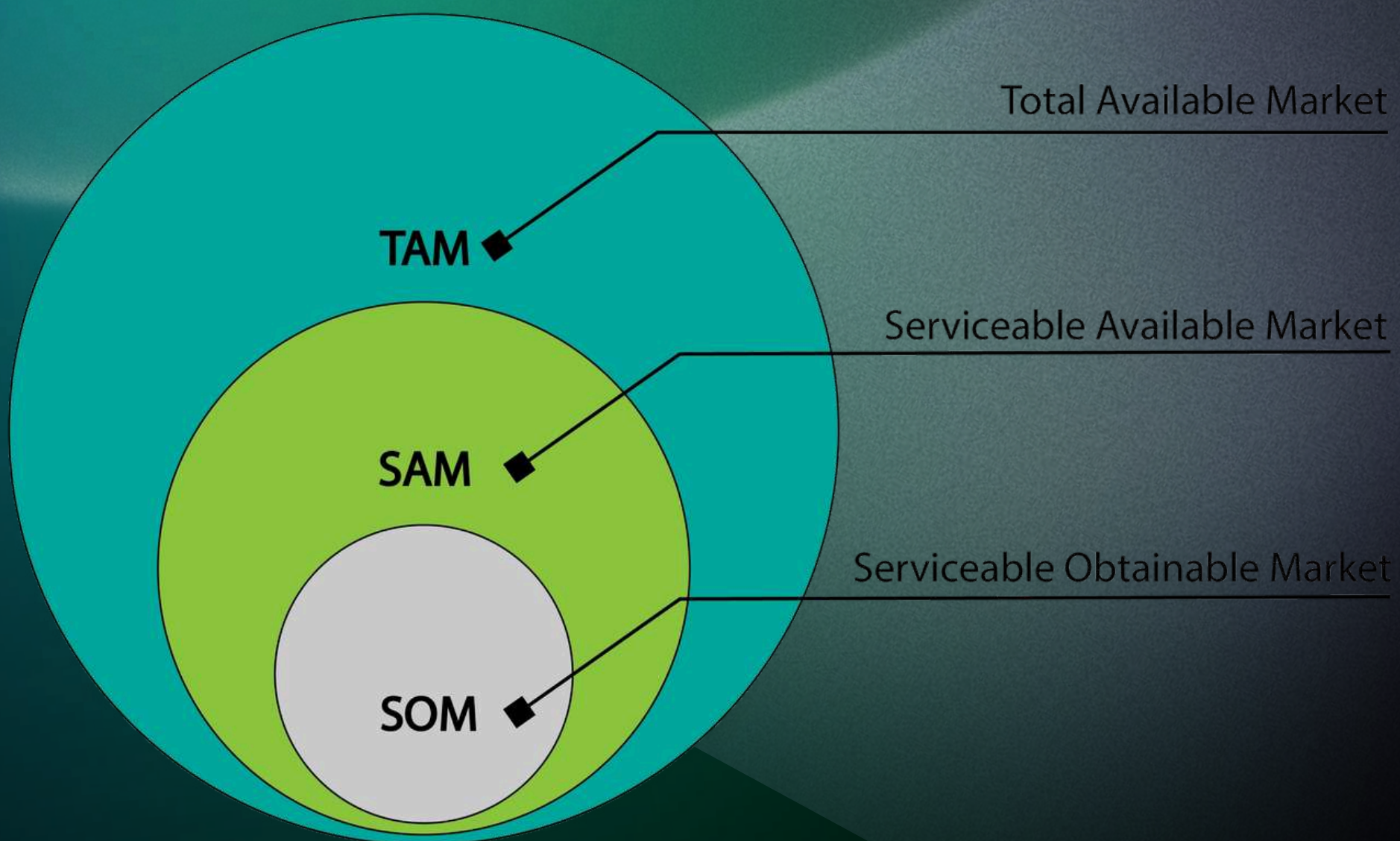
Жергілікті жастарды нақты проблемаларды технологиямен шешуге тарту және стартап мәдениетін қалыптастыру.



Цифрлық теңдік:

Ғарыш технологияларын (SpaceTech) тікелей шалғай ауылдарға жеткізу. Smart Agriculture — ауылдың жаңа стандарты.

Нарықты талдау (Market Analysis)



TAM:

- Еліміздегі 200,000-нан астам ауыл шаруашылығы құрылымдары.

SAM:

- Қызылорда және Түркістан облыстарындағы 80,000-нан астам фермерлік қожалықтар.

SOM:

- Қызылорда облысының 100-ден астам ірі күріш өндірушілері. Бұл — біздің жобаны сынақтан өткізіп, алғашқы табысқа жететін нүктеміз.

Негізгі драйвер: Климаттың өзгеруіне байланысты суды цифрлық бақылауға деген сұраныс жыл сайын 15–20%-ға артып келеді.

МОН Т АЦ

● FREE (Basic)

Өзен деңгейінің
жалпы мониторингі
және экологиялық
жаңалықтар.

**ОТ (Әлеуметтік
маңызы бар)**

● FARMER (Standard)

Жеке егістіктің
ылғалдылық картасы,
су деңгейінің ауытқуы
туралы жедел
хабарламалар
(SMS/Telegram).

Айына жазылу (\$)

● GOV (Enterprise)

Бүкіл аймақтың
предиктивті
аналитикасы, суды бөлу
бойынша AI
ұсыныстары, API
интеграциясы.

Жылдық контракт (\$\$\$)

Қорытынды:

- Water AI Syrdarya: спутник дерегі + AI арқылы су тапшылығы тәуекелін ерте анықтайтын платформа.
- MVP дайын: карта, индекстер, тәуекел зоналары, DSS ұсыныстары, ескертулер.
- Келесі қадам: Қызылордада 3–5 нүктеде сынақтан өткізіп, нақты нәтижені өлшейміз.
- Сұраныс: финалға өту және жобаны іске асыруға мүмкіндік беретін ортамен танысу

98%

Сенім

99+

Мүмкіндік

1000+

Арман

Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!
Thank you for your attention.

 +7 747 540 2498  bagdatkyzy.zh@gmail.com  Шіркейлі ауылы